

ENGENHARIA ACÚSTICA

Informações Básicas

- **Nome do Curso:** Engenharia Acústica
- **Área:** Ambientes e Ecossistemas
- **Duração:** 5 anos
- **Interesses e Afinidades:** [Música] [Tecnologias de Áudio] [Matemática] [Física]
- **Nome de Curso Equivalente no Exterior:** Acoustic Engineering, Audio Engineering, Sound Engineering ou Acoustical Engineering.

O que é Engenharia Acústica?

A Engenharia Acústica é o ramo da engenharia que lida com o estudo e aplicação de princípios da acústica para o controle do som e da vibração em diversos ambientes. Engenheiros acústicos trabalham para melhorar a qualidade sonora e reduzir o ruído em uma variedade de contextos, incluindo edificações, indústrias, veículos, equipamentos eletrônicos e espaços de entretenimento. Seu trabalho envolve a aplicação de conhecimentos científicos e técnicos para criar soluções que proporcionem conforto acústico e segurança auditiva.

O que o(a) Engenheiro(a) Acústico(a) faz?

- **Projetos de Controle de Ruído:**
 - **Isolamento Acústico:** Projetar e implementar soluções para o isolamento acústico em edifícios, veículos e outros ambientes, visando reduzir a transmissão de ruídos indesejados.
 - **Barreiras de Ruído:** Desenvolver barreiras acústicas em rodovias, ferrovias e aeroportos para mitigar o impacto do ruído sobre áreas residenciais e comerciais.
- **Acústica Arquitetônica:**
 - **Planejamento de Espaços:** Projetar ambientes internos como auditórios, teatros, salas de concerto, cinemas, estúdios de gravação e salas de conferência para garantir uma qualidade sonora superior.
 - **Tratamento Acústico:** Implementar materiais e técnicas de tratamento acústico para controlar a reverberação e a reflexão do som em espaços internos.
- **Acústica Ambiental:**
 - **Medição de Ruído Ambiental:** Realizar medições de ruído em ambientes urbanos, industriais e rurais para avaliar os níveis de poluição sonora.
 - **Análise de Impacto Acústico:** Estudar e prever o impacto acústico de novos desenvolvimentos urbanos e industriais, propondo medidas de mitigação para reduzir o impacto sonoro.
- **Engenharia de Áudio e Som:**
 - **Sistemas de Sonorização:** Projetar e instalar sistemas de sonorização para diversos tipos de eventos e instalações, incluindo estádios, arenas, igrejas, e espaços de eventos.

- **Tecnologia de Gravação:** Trabalhar em estúdios de gravação para otimizar a captação e reprodução de som, garantindo alta qualidade nas produções de áudio.
- **Acústica de Edificações:**
 - **Avaliação de Ambientes Construídos:** Avaliar a performance acústica de edifícios existentes e recomendar melhorias para aumentar o conforto acústico.
 - **Normas e Regulamentações:** Garantir que os projetos atendam às normas e regulamentações de desempenho acústico.
- **Acústica Submarina:**
 - **Projetos Submarinos:** Desenvolver soluções acústicas para aplicações submarinas, como sonar, comunicação submarina e monitoramento ambiental.
 - **Estudo de Ruído Subaquático:** Analisar e mitigar o impacto do ruído submarino em ecossistemas marinhos.
- **Pesquisa e Desenvolvimento:**
 - **Inovação Tecnológica:** Pesquisar e desenvolver novos materiais e tecnologias para melhorar o controle acústico e a qualidade sonora.
 - **Publicações e Conferências:** Contribuir para a literatura científica e técnica através de publicações e apresentações em conferências especializadas.
- **Consultoria Acústica:**
 - **Consultoria Técnica:** Prestar serviços de consultoria para arquitetos, engenheiros civis, urbanistas e outros profissionais da construção, fornecendo recomendações para melhorar a acústica de seus projetos.
 - **Auditorias Acústicas:** Realizar auditorias acústicas para avaliar a conformidade com padrões e regulamentos e identificar oportunidades de melhoria.

Principais setores de atuação:

- Construção Civil
- Planejamento Urbano
- Gestão de Infraestrutura
- Consultoria
- Setor Governamental

Quanto ganham os profissionais?

- **Brasil:** R\$50.000 a R\$100.000 por ano
- **EUA:** US\$50.000 a US\$90.000 por ano
- **Europa:** €45.000 a €75.000 por ano

* Esses valores são apenas médias e podem variar com base na área de atuação e região.

Quais profissionais são referência?

- **Leo Beranek (EUA)**
 - Leo Beranek foi uma figura seminal na engenharia acústica, cujas contribuições transformaram tanto a teoria quanto a prática dessa disciplina. Co-fundador da Bolt, Beranek and Newman Inc. (BBN), Beranek aplicou seus

conhecimentos em acústica para revolucionar a maneira como projetamos e entendemos a acústica de salas de concerto, auditórios e outros espaços públicos. Seu livro "Acoustics," publicado em 1954, tornou-se uma referência fundamental para engenheiros e arquitetos em todo o mundo. Além disso, seu trabalho no desenvolvimento de padrões e metodologias para a medição e controle do som teve um impacto duradouro, melhorando a qualidade sonora em uma variedade de contextos, desde comunicações até a indústria do entretenimento. Através de sua pesquisa e publicações, Leo Beranek estabeleceu as bases para muitas das práticas modernas em engenharia acústica, garantindo sua reputação como um dos pioneiros mais influentes nesta área.

- **Marshall Long (EUA)**

- Marshall Long é uma figura destacada na engenharia acústica, conhecido por suas extensas contribuições em projetos de controle acústico e isolamento de ruído. Com décadas de experiência, Long trabalhou em uma ampla variedade de projetos, desde estúdios de gravação e salas de concerto até ambientes industriais e comerciais. Seu livro "Architectural Acoustics," é uma referência essencial para profissionais da área, oferecendo uma visão abrangente sobre os princípios e práticas da acústica arquitetônica. Long é reconhecido por sua abordagem prática e detalhada, combinando teoria e aplicação para resolver desafios acústicos complexos. Seu trabalho não apenas melhorou a qualidade sonora em diversos espaços, mas também influenciou padrões e diretrizes para a construção e design acústico, solidificando sua posição como uma autoridade respeitada na engenharia acústica.

- **Peter Mapp (UK)**

- Peter Mapp é uma autoridade renomada na engenharia acústica, especialmente conhecido por suas contribuições no campo da acústica de sistemas de sonorização e de comunicação. Com uma carreira extensa e diversificada, Mapp dedicou-se a melhorar a clareza e a inteligibilidade da fala em diversos ambientes, incluindo espaços públicos, locais de culto e centros de conferências. Seus trabalhos e pesquisas sobre a propagação do som, o comportamento acústico de ambientes e a otimização de sistemas de áudio são altamente respeitados e frequentemente citados na literatura técnica. Mapp também é um colaborador ativo em padrões internacionais e comitês de acústica, ajudando a estabelecer diretrizes e melhores práticas para a indústria. Seu compromisso com a excelência técnica e a educação contínua fez dele uma figura influente e respeitada, contribuindo significativamente para os avanços na acústica aplicada e no design de sistemas de sonorização eficientes e eficazes.

- **José Augusto Nepomuceno (Brasil)**

- José Augusto Nepomuceno é uma figura proeminente na engenharia acústica, especialmente reconhecido por suas contribuições no desenvolvimento de soluções acústicas inovadoras no Brasil. Com uma carreira dedicada à melhoria da qualidade sonora em diversos ambientes,

Nepomuceno trabalhou em projetos que vão desde teatros e salas de concerto até estúdios de gravação e espaços corporativos. Ele é conhecido por sua abordagem meticulosa e integrativa, combinando conhecimentos teóricos e práticos para resolver desafios acústicos complexos. Além de sua atuação prática, Nepomuceno tem contribuído significativamente para a educação na área de acústica, ministrando cursos e palestras que disseminam conhecimentos avançados para a próxima geração de engenheiros acústicos. Seu trabalho tem sido essencial na elevação dos padrões acústicos no Brasil, tornando-o uma referência respeitada e influente na engenharia acústica.

- **Dinara Xavier da Paixão (Brasil)**

- Professora Titular Aposentada na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), onde foi responsável pela criação da graduação em Engenharia Acústica no Brasil (2008) e da Regulamentação da referida Profissão (2016). O curso da UFSM ainda é o único existente no Brasil. Atualmente, é Vice-presidente da Federación Iberoamericana de Acústica, que reúne os países de língua espanhola e portuguesa, nos continentes europeu e americano. Ela possui grande influência sobre a sociedade acústica no Brasil, trabalhando ativamente para divulgação do Curso de Engenharia Acústica e consequentemente do reconhecimento do profissional dessa área.

- **Maria Luiza Rocha Belderrain (Brasil)**

- Participou (como única mulher presente) da fundação da SOBRAC (Sociedade Brasileira de Acústica). Em 2022 foi homenageada como sócia honorária desta Sociedade. É sócia fundadora e diretora da CLB Engenharia Consultiva (2002), empresa dedicada à realização de laudos medição de ruído ambiental, industrial, conforto), estudos de simulação sonora (fontes fixas e/ou fontes lineares), projetos de adequação acústica (conforto), projetos de controle de ruído (industrial, civil ocupacional etc.). Estagiou junto ao arq. José Augusto Nepomuceno (na Promon Engenharia). Contribuiu com dois capítulos técnicos do curso do Prof. Sylvio Bistafa, na POLI-USP, referentes a Barreiras e Enclausuramentos Acústicos e Controle de Ruído em Sistemas VAC.

Quais empresas são referência?

- **Arup Acoustics (UK)**

- A Arup Acoustics, sediada no Reino Unido, é uma das líderes mundiais em consultoria acústica, conhecida por suas inovações e excelência técnica na criação de ambientes sonoros de alta qualidade. Fundada em 1946, a empresa tem desempenhado um papel crucial em inúmeros projetos icônicos globalmente, abrangendo uma ampla gama de setores, incluindo transporte, educação, saúde, e cultura.

- **WSP Global Inc. (Canadá)**

- A WSP Global Inc., com sede no Canadá, é uma das maiores e mais respeitadas empresas de consultoria em engenharia e design do mundo,

incluindo uma forte especialização em engenharia acústica. Com uma presença global e uma vasta gama de serviços, a WSP se destaca por sua capacidade de fornecer soluções acústicas de ponta para projetos complexos em diversos setores, como transporte, infraestrutura, construção, e meio ambiente. A empresa é conhecida por sua abordagem inovadora e colaborativa, combinando conhecimento técnico profundo com tecnologias avançadas para resolver desafios acústicos e criar ambientes sonoros de alta qualidade.

- **HDR (EUA)**

- A HDR, sediada nos Estados Unidos, é uma empresa líder em consultoria de engenharia e arquitetura, com uma forte especialização em engenharia acústica. Fundada em 1917, a HDR tem uma longa história de excelência e inovação, oferecendo soluções acústicas de alta qualidade para uma ampla gama de projetos, incluindo saúde, educação, infraestrutura, transporte e cultura. A HDR tem contribuído significativamente para projetos emblemáticos como o Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Texas, o Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma e o Estádio Mercedes-Benz em Atlanta.

- **Harmonia Acústica (Brasil)**

- Harmonia Acústica, sediada no Brasil, é uma empresa líder em consultoria acústica, reconhecida por suas soluções inovadoras e personalizadas para diversos setores, como construção civil, industrial, comercial e residencial. Com uma abordagem colaborativa, a empresa trabalha estreitamente com arquitetos, engenheiros e clientes para desenvolver soluções acústicas que atendem às necessidades específicas de cada projeto. Destaca-se por seu compromisso com a qualidade e a excelência técnica, utilizando tecnologia avançada e métodos rigorosos de análise. Seus projetos incluem teatros, salas de concerto, estúdios de gravação e empreendimentos de alto padrão. Além disso, Harmonia Acústica contribui para a formação de novos profissionais e o avanço do campo da acústica no Brasil, solidificando sua posição como referência na engenharia acústica.

- **Giner**

- A Giner é uma empresa reconhecida por sua expertise em engenharia acústica e controle de ruído, atuando em diversas áreas que visam a melhoria da qualidade sonora em ambientes urbanos e industriais. Entre suas principais atividades. Destaca-se pelos seus trabalhos em consultoria para análise e mitigação de problemas acústicos, proporcionando soluções personalizadas que atendem às necessidades de cada projeto. Desenvolve projetos de barreiras e enclausuramentos acústicos, com o objetivo de reduzir a propagação de ruídos em áreas residenciais e comerciais, garantindo maior conforto sonoro para a população. A Giner participa ativamente na elaboração de normas e diretrizes que regulam o controle de ruído e a acústica em edificações, contribuindo para um ambiente urbano mais harmonioso. A Giner se destaca por sua abordagem técnica e inovadora, sempre buscando soluções que aliam eficiência e

sustentabilidade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida nas cidades.

Quais são os novos desafios da Engenharia Acústica?

- **Controle de Poluição Sonora:** Reduzir a poluição sonora em ambientes urbanos, industriais e de transporte pode ser enfrentado desenvolvendo tecnologias e materiais inovadores para isolamento acústico, criando regulamentos mais rigorosos sobre níveis de ruído e implementando zonas de controle de ruído em áreas urbanas.
- **Desempenho Acústico em Construções Sustentáveis:** Integrar soluções acústicas eficazes em edifícios sustentáveis e de baixo impacto ambiental pode ser abordado utilizando materiais de construção recicláveis e ecológicos que ofereçam bom desempenho acústico, e aplicando técnicas de design que melhorem o isolamento e a absorção sonora em construções verdes.
- **Acústica em Espaços Públicos e de Entretenimento:** Melhorar a qualidade acústica em espaços públicos, culturais e de entretenimento, como teatros, salas de concerto e estádios, pode ser enfrentado projetando espaços com acústica otimizada usando simulações computacionais avançadas e incorporando soluções acústicas flexíveis que podem ser ajustadas conforme necessário.
- **Acústica e Saúde:** Entender e mitigar os impactos do ruído na saúde humana, especialmente em áreas urbanas densamente povoadas, pode ser enfrentado realizando pesquisas sobre os efeitos do ruído na saúde e bem-estar, e desenvolvendo estratégias para reduzir a exposição ao ruído em ambientes residenciais e de trabalho.
- **Inovações em Tecnologias de Áudio:** Manter-se à frente das inovações tecnológicas em áudio, como sistemas de som 3D e áudio imersivo, pode ser enfrentado investindo em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias de áudio, e colaborando com a indústria de entretenimento para implementar essas tecnologias em novas aplicações.
- **Acústica de Veículos e Transporte:** Melhorar a acústica interna e externa de veículos, incluindo automóveis, trens e aviões, para maior conforto dos passageiros e redução da poluição sonora, pode ser enfrentado desenvolvendo materiais e técnicas de isolamento acústico específicos para veículos, e implementando designs aerodinâmicos que minimizem a geração de ruído.
- **Acústica em Ambientes Virtuais e de Realidade Aumentada:** Criar experiências acústicas realistas e imersivas em ambientes virtuais e de realidade aumentada pode ser enfrentado utilizando técnicas de modelagem acústica avançada para simular a propagação do som, e desenvolvendo algoritmos que ajustem a acústica em tempo real com base nas interações do usuário.
- **Normas e Regulamentações Acústicas:** Manter-se atualizado com as normas e regulamentações acústicas em constante evolução e garantir sua implementação

pode ser enfrentado colaborando com órgãos reguladores para desenvolver e atualizar normas acústicas, e trabalhando com engenheiros e arquitetos para garantir a conformidade com essas normas em projetos de construção e urbanismo.

- **Educação e Conscientização:** Aumentar a conscientização sobre a importância da acústica e educar profissionais e o público em geral pode ser enfrentado desenvolvendo programas de educação e treinamento para engenheiros, arquitetos e planejadores urbanos, e promovendo a conscientização pública sobre os benefícios de ambientes acusticamente bem projetados.

O que é preciso para ser um profissional da área?

- **Educação Formal:** O primeiro passo é obter um diploma de graduação em Engenharia Acústica ou em um campo relacionado, como Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica ou Física. Alguns programas de graduação oferecem especializações ou disciplinas específicas em acústica.
- **Experiência e Estágios:** Durante a graduação ou após a conclusão do curso, é importante buscar oportunidades de estágio em empresas de consultoria acústica, laboratórios de pesquisa acústica ou indústrias relacionadas para ganhar experiência prática e aplicar os conhecimentos adquiridos.
- **Certificações e Qualificações Adicionais:** Dependendo da área de atuação dentro da Engenharia Acústica, é vantajoso buscar certificações adicionais em áreas como medição de ruído, modelagem acústica, controle de ruído, entre outros.
- **Desenvolvimento Profissional Contínuo:** A área de Engenharia Acústica está em constante evolução devido às mudanças nas tecnologias de medição, regulamentos de ruído e desenvolvimentos na pesquisa acústica. Portanto, é importante continuar aprendendo e se atualizando sobre novas técnicas e desenvolvimentos no campo.
- **Habilidades Técnicas e Pessoais:**
 - **Conhecimentos Técnicos:** Os engenheiros acústicos precisam ter conhecimentos sólidos em áreas como física do som, acústica arquitetônica, vibrações, tratamento acústico de ambientes, tecnologias de medição de ruído, entre outros.
 - **Habilidades de Resolução de Problemas:** É essencial ter habilidades analíticas e de resolução de problemas para identificar e solucionar questões acústicas complexas de forma eficaz.
 - **Habilidades de Comunicação e Colaboração:** Os engenheiros acústicos frequentemente trabalham em equipes multidisciplinares e precisam ser capazes de comunicar suas ideias de forma clara e eficaz, além de colaborar com outros profissionais, como arquitetos, engenheiros civis e clientes.
- **Especialização:** Alguns engenheiros acústicos optam por buscar especializações adicionais em áreas específicas, como acústica de salas, acústica veicular, controle de ruído industrial, entre outros, através de programas de pós-graduação ou certificações específicas.

Estrutura Curricular

- **1º Semestre:**
 - Cálculo "A"
 - Física Geral e Experimental I
 - Introdução à Engenharia Acústica
 - Música Para Engenharia Acústica I
 - Noções de Geometria Descritiva
 - Química Geral

- **2º Semestre:**
 - Álgebra Linear "B"
 - Cálculo "B"
 - Física Geral e Experimental II
 - Música Para Engenharia Acústica II
 - Noções de Desenho Técnico
 - O Ruído as Vibrações e o Ser Humano

- **3º Semestre:**
 - Ciências dos Materiais
 - Elementos de Mecânica e Resistência dos Materiais
 - Equações Diferenciais "A"
 - Física Geral e Experimental III
 - Métodos Numéricos Computacionais
 - Música Para Engenharia Acústica III

- **4º Semestre:**
 - Algoritmos e Programação
 - Equações Diferenciais "B"
 - Fundamentos da Construção Civil
 - Música Para Engenharia Acústica IV
 - Termodinâmica Geral
 - Variável Complexa

- **5º Semestre:**
 - Circuitos Elétricos I
 - Estatística "A"
 - Fenômenos de Transporte de Momento
 - Fundamentos da Acústica
 - Fundamentos de Eletrônica
 - Engenharia Econômica

- **6º Semestre:**
 - Acústica Ambiental
 - Acústica de Salas
 - Circuitos Elétricos II
 - Controle de Ruído

- Eletrônica Aplicada e Instrumentação
- Fundamentos de Vibrações
- Metodologia da Pesquisa Para Engenharia
- **7º Semestre:**
 - Acústica Nas Edificações
 - Controle de Vibrações
 - Eletroacústica I
 - Instrumentação em Acústica e Vibrações
 - Processamento Digital de Sinais I
 - Psicoacústica
 - Trabalho de Conclusão de Curso I
 - Engenharia de Segurança
- **8º Semestre:**
 - Acústica Subjetiva
 - Eletroacústica II
 - Métodos Numéricos em Acústica e Vibrações
 - Processamento Digital de Sinais II
 - Sonorização Experimental
 - Sonorização Teórica
 - Auralização
- **9º Semestre:**
 - Caixas Acústicas
 - Empreendedorismo
 - Métodos Experimentais em Acústica e Vibrações
 - Técnicas de Gravação
 - Trabalho de Conclusão de Curso II
 - Projeto Sonoro
- **10º Semestre:**
 - Estágio Supervisionado